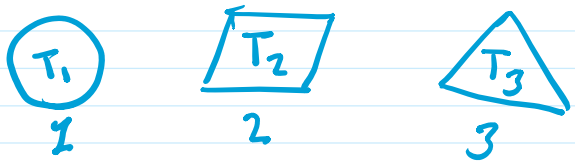
قانون صفرم و اول ترمودینامیک ـ کار و انرژی درونی ـ ظرفیت گرمایی فشار ثابت و حجم ثابت

قانون صفرم ترمودینامیک

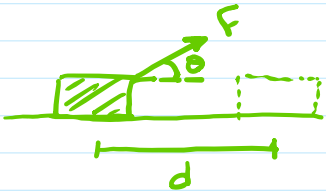


$T_1 = T_3$
$T_2 = T_3$
$\rightarrow T_1 = T_2$

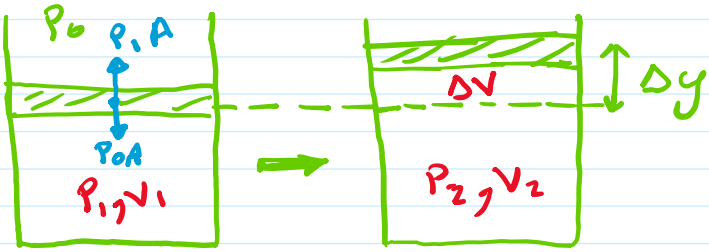
کار

در مکانیک :

$W = F d \cos\theta$



در ترمودینامیک :



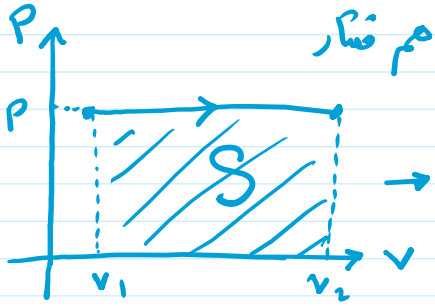
$PV = nRT$

$P_1 A = P_0 A \rightarrow P_1 = P_0$
$P_2 A = P_0 A \rightarrow P_2 = P_0$
} فرآیند هم فشار است

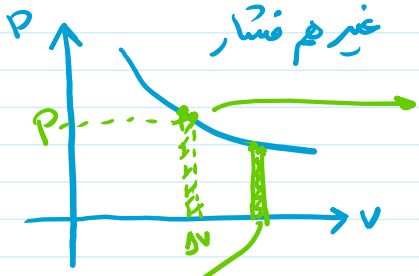
$W = F\Delta y = (PA)\Delta y = P(A\Delta y) = P\Delta V$ (کار گاز روی محیط)

کار محیط روی گاز $W' = -P\Delta V$ است.

در فرآیند غیر فشار ثابت :



$\rightarrow |W| = P\Delta V = S$



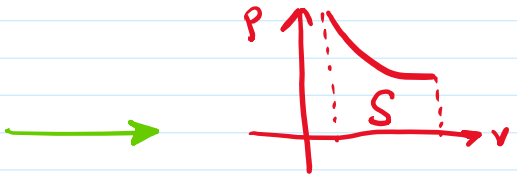
$W_{\text{تکه}} = -P\Delta V \rightarrow |W_{\text{تکه}}| = S_{\text{تکه}}$

کار کل برابر است جمع همهٔ کارهای تکه ها

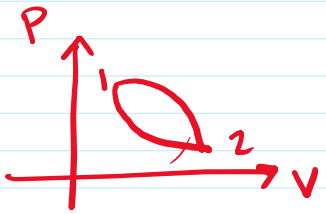
پس کار کل برابر است با جمع مساحت تکه ها

اندازه

$S = P\Delta V$



$\rightarrow |W_{tl}| = S$



★ کار وابسته به مسیر است.

★ کار در فرآیند هم حجم، صفر است.

انرژی درونی

یک عنوینه گاز، دارای انرژی های مختلف است. اعم از: جنبشی، پتانسیل شیمیایی، انرژی ساختار اتم، ....

$E = E_k + E_p + U \longrightarrow$ انرژی درونی



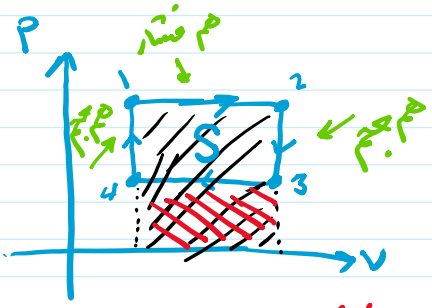
★ انرژی درونی وابسته به مسیر نیست.

تغییر

★ گرما اگر به سیستم داده شود، $\Delta Q > 0$ و اگر گرما گرفته شود، $\Delta Q < 0$ است.

★ گرمای مبادله شده وابسته به مسیر است.

در چرخه ها :



$W_{12} = -P_1 \Delta V < 0$

$W_{34} = -P_2 \Delta V > 0$

در چرخه ، کار انجام شده ، برابر مساحت داخل چرخه است .

★ اگر چرخه ساعتگرد باشد، کار کل منفی و اگر پاد ساعتگرد باشد، کار کل مثبت است .



★ در چرخه ، تغییرات انرژی درونی ، صفر است .

قانون اول ترمودینامیک

قانون پایستگی انرژی ایجاب می کند که مجموع کار انجام شده روی گاز، و گرمای مبادله شده با گاز ، با تغییرات کل انرژی گاز برابر باشد.

$$\Delta E = \underbrace{\Delta E_K + \Delta E_P}_{0} + \Delta U = \Delta Q + \Delta W$$

$$\Delta U = \Delta Q + \Delta W$$

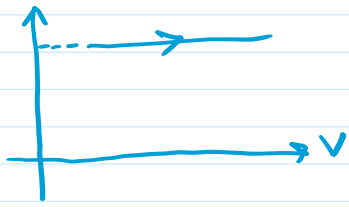
بررسی قانون اول در فرآیند های گاز کامل



1. فرآیند هم حجم

$\Delta W = 0 \rightarrow \Delta U = \Delta Q$

2. فرآیند هم فشار



$\Delta W = -P\Delta V$

$\rightarrow \boxed{\Delta U = \Delta Q - P\Delta V}$

3. فرآیند بی دررو



$\Delta Q = 0$

$\rightarrow \boxed{\Delta U = \Delta W}$

4. فرآیند هم دما

★ می توان نشان داد که انرژی درونی فقط تابع دماست.



$\Delta U = 0 \rightarrow \boxed{\Delta Q = -\Delta W}$

ظرفیت گرمایی فشار ثابت و حجم ثابت

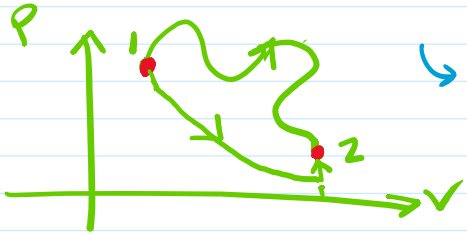
C_V C_P

★ C_P و C_V برای اکثر گازها، در محدودهٔ وسیعی از دما تقریباً ثابتند.

در فرآیند هم حجم $\rightarrow$ $\Delta U = \Delta Q = mC_V\Delta T$

$\rightarrow \boxed{\Delta U = C_V\Delta T}$ (*) این معادله همواره صادق است.

در فرآیند هم فشار $\rightarrow \Delta U = \Delta Q - P\Delta V = m C_p \Delta T - P\Delta V$



(*) $\hookrightarrow C_v \Delta T = C_p \Delta T - P\Delta V$

$\rightarrow C_v = C_p - \frac{P\Delta V}{\Delta T}$

$PV = nRT$
$PV_1 = nRT_1$
$PV_2 = nRT_2$

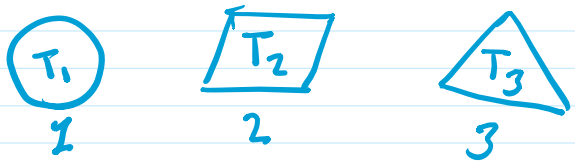
$\rightarrow P(V_2 - V_1) = nR(T_2 - T_1)$

$\rightarrow P\Delta V = nR\Delta T \rightarrow \frac{P\Delta V}{\Delta T} = nR$

$\rightarrow$ $\boxed{C_v = C_p - nR}$

قانون صفرم و اول ترمودینامیک ـ کار و انرژی درونی ـ ظرفیت گرمایی فشار ثابت و حجم ثابت

قانون صفرم ترمودینامیک

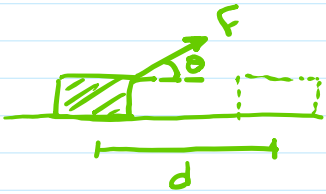


$T_1 = T_3$
$T_2 = T_3$
$\rightarrow T_1 = T_2$

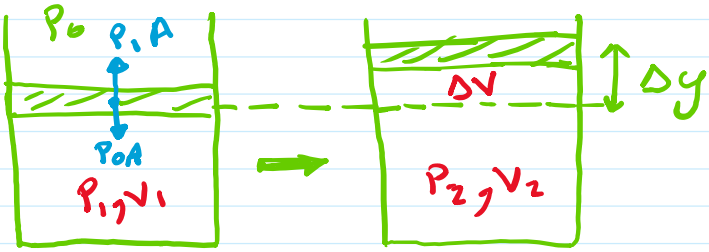
کار

در مکانیک :

$W = F d \cos\theta$



در ترمودینامیک :



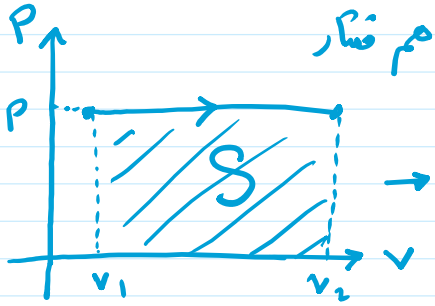
$PV = nRT$

$P_1 A = P_0 A \rightarrow P_1 = P_0$
$P_2 A = P_0 A \rightarrow P_2 = P_0$
} فرآیند هم فشار است

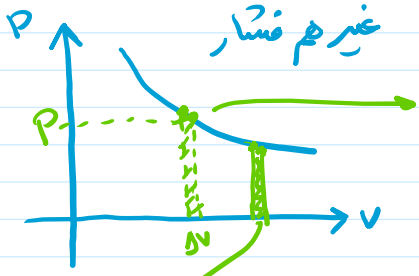
$W = F\Delta y = (PA)\Delta y = P(A\Delta y) = P\Delta V$ (کار گاز روی محیط)

کار محیط روی گاز $W' = -P\Delta V$ است.

در فرآیند غیر فشار ثابت :



$\rightarrow |W| = P\Delta V = S$



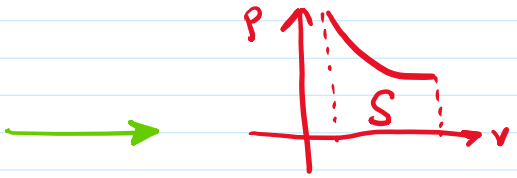
$W_{\text{تکه}} = -P\Delta V \rightarrow |W_{\text{تکه}}| = S_{\text{تکه}}$

کار کل برابر است جمع همهٔ کارهای تکه ها

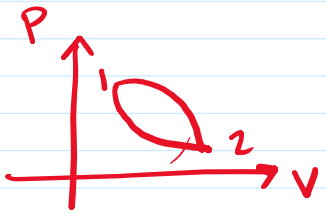
پس کار کل برابر است با جمع مساحت تکه ها

اندازه

$S = P\Delta V$



$\rightarrow |W_{tl}| = S$



★ کار وابسته به مسیر است.

★ کار در فرآیند هم حجم، صفر است.

انرژی درونی

یک عنوینه گاز، دارای انرژی های مختلف است. اعم از: جنبشی، پتانسیل شیمیایی، انرژی ساختار اتم، ....

$E = E_k + E_p + U \longrightarrow$ انرژی درونی



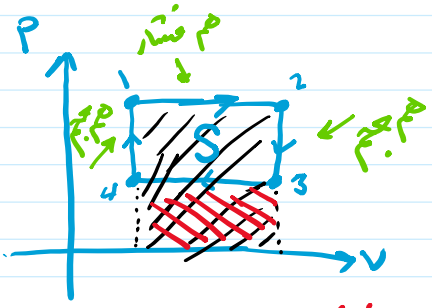
★ انرژی درونی وابسته به مسیر نیست.

تغییر

★ گرما اگر به سیستم داده شود، $\Delta Q > 0$ و اگر گرما گرفته شود، $\Delta Q < 0$ است.

★ گرمای مبادله شده وابسته به مسیر است.

در چرخه ها :



$W_{12} = -P_1 \Delta V < 0$

$W_{34} = -P_2 \Delta V > 0$

در چرخه ، کار انجام شده ، برابر مساحت داخل چرخه است .

★ اگر چرخه ساعتگرد باشد، کار کل منفی و اگر پاد ساعتگرد باشد، کار کل مثبت است .



★ در چرخه ، تغییرات انرژی درونی ، صفر است .

قانون اول ترمودینامیک

قانون پایستگی انرژی ایجاب می کند که مجموع کار انجام شده روی گاز، و گرمای مبادله شده با گاز ، با تغییرات کل انرژی گاز برابر باشد.

$$\Delta E = \underbrace{\Delta E_K + \Delta E_P}_{0} + \Delta U = \Delta Q + \Delta W$$

$$\Delta U = \Delta Q + \Delta W$$

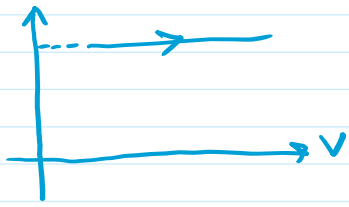
بررسی قانون اول در فرآیند های گاز کامل



1. فرآیند هم حجم

$\Delta W = 0 \rightarrow \Delta U = \Delta Q$

2. فرآیند هم فشار



$\Delta W = -P\Delta V$

$\rightarrow \boxed{\Delta U = \Delta Q - P\Delta V}$

3. فرآیند بی دررو



$\Delta Q = 0$

$\rightarrow \boxed{\Delta U = \Delta W}$

4. فرآیند هم دما

★ می توان نشان داد که انرژی درونی فقط تابع دماست.



$\Delta U = 0 \rightarrow \boxed{\Delta Q = -\Delta W}$

ظرفیت گرمایی فشار ثابت و حجم ثابت

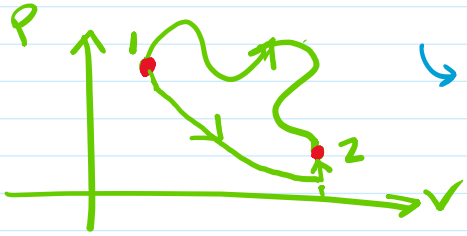
C_V C_P

★ C_P و C_V برای اکثر گازها، در محدودهٔ وسیعی از دما تقریباً ثابتند.

در فرآیند هم حجم $\rightarrow$ $\Delta U = \Delta Q = mC_V\Delta T$

$\rightarrow \boxed{\Delta U = C_V\Delta T}$ (*) این معادله همواره صادق است.

در فرآیند هم فشار $\rightarrow \Delta U = \Delta Q - P\Delta V = m C_p \Delta T - P\Delta V$



(*) $\hookrightarrow C_v \Delta T = C_p \Delta T - P\Delta V$

$\rightarrow C_v = C_p - \frac{P\Delta V}{\Delta T}$

$PV = nRT$
$PV_1 = nRT_1$
$PV_2 = nRT_2$

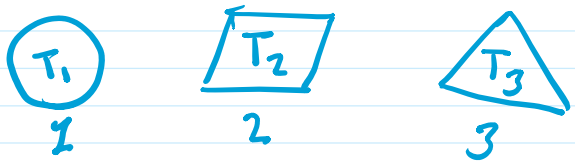
$\rightarrow P(V_2 - V_1) = nR(T_2 - T_1)$

$\rightarrow P\Delta V = nR\Delta T \rightarrow \frac{P\Delta V}{\Delta T} = nR$

$\rightarrow$ $\boxed{C_v = C_p - nR}$

قانون صفرم و اول ترمودینامیک ـ کار و انرژی درونی ـ ظرفیت گرمایی فشار ثابت و حجم ثابت

قانون صفرم ترمودینامیک

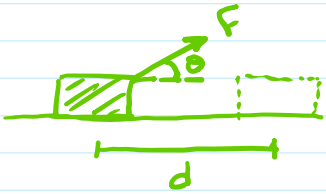


$T_1 = T_3$
$T_2 = T_3$
$\rightarrow T_1 = T_2$

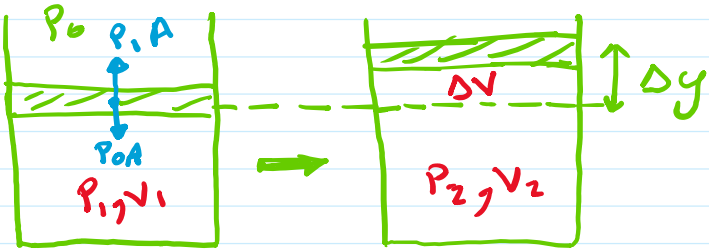
کار

در مکانیک :

$W = F d \cos\theta$



در ترمودینامیک :



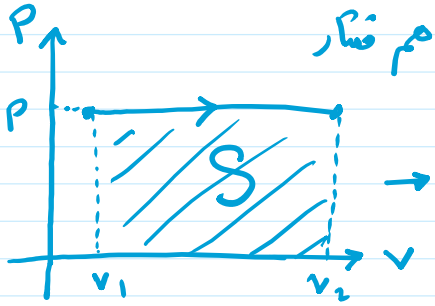
$PV = nRT$

$P_1 A = P_0 A \rightarrow P_1 = P_0$
$P_2 A = P_0 A \rightarrow P_2 = P_0$
} فرآیند هم فشار است

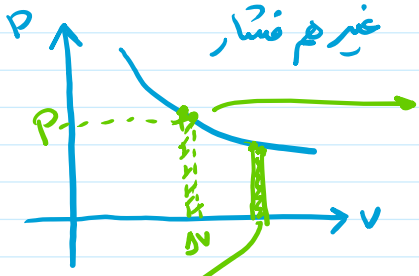
$W = F\Delta y = (PA)\Delta y = P(A\Delta y) = P\Delta V$ (کار گاز روی محیط)

کار محیط روی گاز $W' = -P\Delta V$ است.

در فرآیند غیر فشار ثابت :



$\rightarrow |W| = P\Delta V = S$



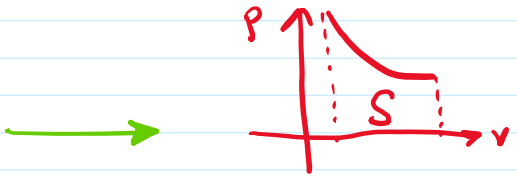
$W_{\text{تکه}} = -P\Delta V \rightarrow |W_{\text{تکه}}| = S_{\text{تکه}}$

کار کل برابر است جمع همهٔ کارهای تکه ها

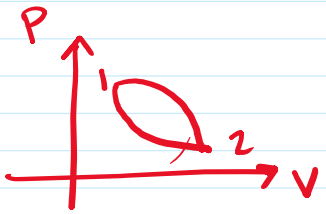
پس کار کل برابر است با جمع مساحت تکه ها

اندازه

$S = P\Delta V$



$\rightarrow |W_{tl}| = S$



★ کار وابسته به مسیر است.

★ کار در فرآیند هم حجم، صفر است.

انرژی درونی

یک عنوینه گاز، دارای انرژی های مختلف است. اعم از: جنبشی، پتانسیل شیمیایی، انرژی ساختار اتم، ....

$E = E_k + E_p + U \longrightarrow$ انرژی درونی



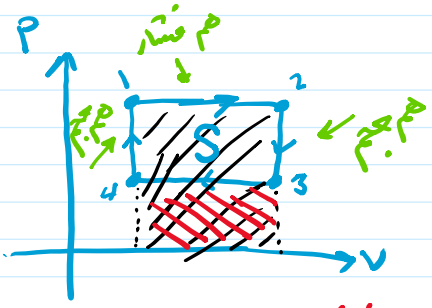
★ انرژی درونی وابسته به مسیر نیست.

تغییر

★ گرما اگر به سیستم داده شود، $\Delta Q > 0$ و اگر گرما گرفته شود، $\Delta Q < 0$ است.

★ گرمای مبادله شده وابسته به مسیر است.

در چرخه ها :



$W_{12} = -P_1 \Delta V < 0$

$W_{34} = -P_2 \Delta V > 0$

در چرخه ، کار انجام شده ، برابر مساحت داخل چرخه است .

★ اگر چرخه ساعتگرد باشد، کار کل منفی و اگر پاد ساعتگرد باشد، کار کل مثبت است .



★ در چرخه ، تغییرات انرژی درونی ، صفر است .

قانون اول ترمودینامیک

قانون پایستگی انرژی ایجاب می کند که مجموع کار انجام شده روی گاز، و گرمای مبادله شده با گاز ، با تغییرات کل انرژی گاز برابر باشد.

$$\Delta E = \underbrace{\Delta E_K + \Delta E_P}_{0} + \Delta U = \Delta Q + \Delta W$$

$$\Delta U = \Delta Q + \Delta W$$

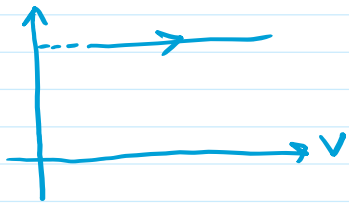
بررسی قانون اول در فرآیند های گاز کامل



1. فرآیند هم حجم

$\Delta W = 0 \rightarrow \Delta U = \Delta Q$

2. فرآیند هم فشار



$\Delta W = -P\Delta V$

$\rightarrow \boxed{\Delta U = \Delta Q - P\Delta V}$

3. فرآیند بی دررو



$\Delta Q = 0$

$\rightarrow \boxed{\Delta U = \Delta W}$

4. فرآیند هم دما

★ می توان نشان داد که انرژی درونی فقط تابع دماست.



$\Delta U = 0 \rightarrow \boxed{\Delta Q = -\Delta W}$

ظرفیت گرمایی فشار ثابت و حجم ثابت

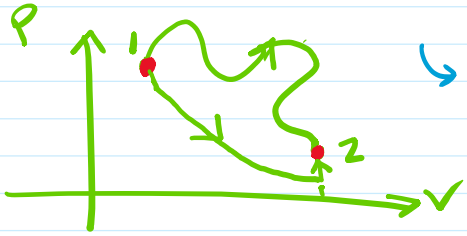
C_V C_P

★ C_P و C_V برای اکثر گازها، در محدودهٔ وسیعی از دما تقریباً ثابتند.

در فرآیند هم حجم $\rightarrow$ $\Delta U = \Delta Q = mC_V\Delta T$

$\rightarrow \boxed{\Delta U = C_V\Delta T}$ (*) این معادله همواره صادق است.

در فرآیند هم فشار $\rightarrow \Delta U = \Delta Q - P\Delta V = m C_p \Delta T - P\Delta V$



(*) $\hookrightarrow C_v \Delta T = C_p \Delta T - P\Delta V$

$\rightarrow C_v = C_p - \frac{P\Delta V}{\Delta T}$

$PV = nRT$
$PV_1 = nRT_1$
$PV_2 = nRT_2$

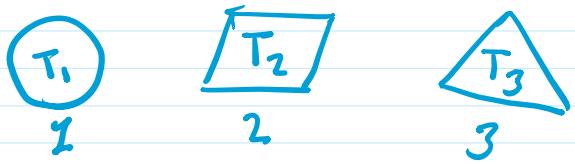
$\rightarrow P(V_2 - V_1) = nR(T_2 - T_1)$

$\rightarrow P\Delta V = nR\Delta T \rightarrow \frac{P\Delta V}{\Delta T} = nR$

$\rightarrow$ $\boxed{C_v = C_p - nR}$

قانون صفرم و اول ترمودینامیک ـ کار و انرژی درونی ـ ظرفیت گرمایی فشار ثابت و حجم ثابت

قانون صفرم ترمودینامیک

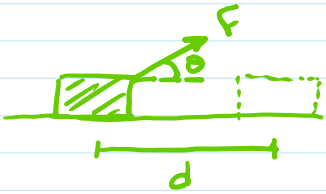


$T_1 = T_3$
$T_2 = T_3$
$\rightarrow T_1 = T_2$

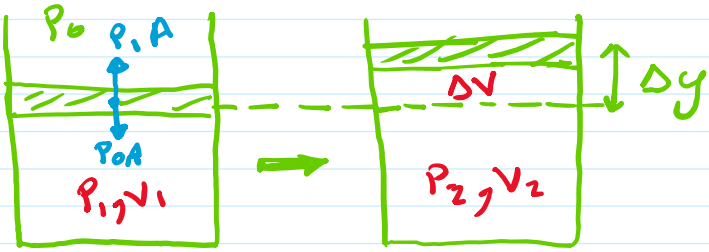
کار

در مکانیک :

$W = F d \cos\theta$



در ترمودینامیک :



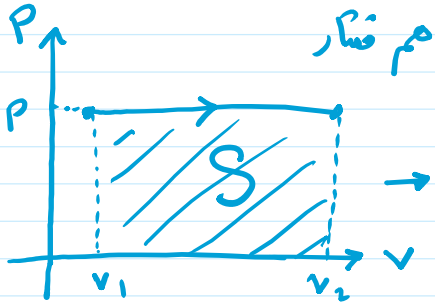
$PV = nRT$

$P_1 A = P_0 A \rightarrow P_1 = P_0$
$P_2 A = P_0 A \rightarrow P_2 = P_0$
} فرآیند هم فشار است

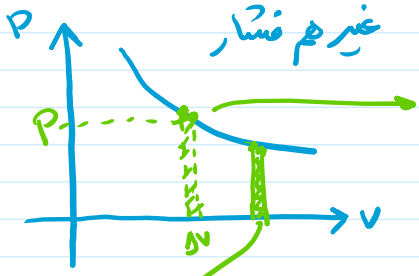
$W = F\Delta y = (PA)\Delta y = P(A\Delta y) = P\Delta V$ (کار گاز روی محیط)

کار محیط روی گاز $W' = -P\Delta V$ است.

در فرآیند غیر فشار ثابت :



$\rightarrow |W| = P\Delta V = S$



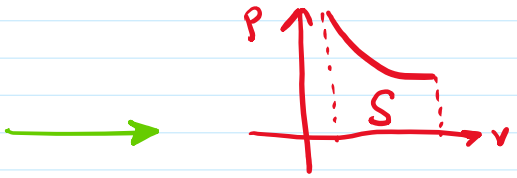
$W_{\text{تکه}} = -P\Delta V \rightarrow |W_{\text{تکه}}| = S_{\text{تکه}}$

کار کل برابر است جمع همهٔ کارهای تکه ها

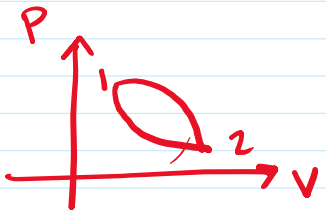
پس کار کل برابر است با جمع مساحت تکه ها

اندازه

$S = P\Delta V$



$\rightarrow |W_{tl}| = S$



★ کار وابسته به مسیر است.

★ کار در فرآیند هم حجم، صفر است.

انرژی درونی

یک عنوینه گاز، دارای انرژی های مختلف است. اعم از: جنبشی، پتانسیل شیمیایی، انرژی ساختار اتم، ....

$E = E_k + E_p + U \longrightarrow$ انرژی درونی



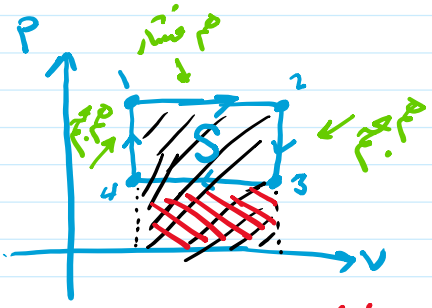
★ انرژی درونی وابسته به مسیر نیست.

تغییر

★ گرما اگر به سیستم داده شود، $\Delta Q > 0$ و اگر گرما گرفته شود، $\Delta Q < 0$ است.

★ گرمای مبادله شده وابسته به مسیر است.

در چرخه ها :



$W_{12} = -P_1 \Delta V < 0$

$W_{34} = -P_2 \Delta V > 0$

در چرخه ، کار انجام شده ، برابر مساحت داخل چرخه است .

★ اگر چرخه ساعتگرد باشد، کار کل منفی و اگر پاد ساعتگرد باشد، کار کل مثبت است .



★ در چرخه ، تغییرات انرژی درونی ، صفر است .

قانون اول ترمودینامیک

قانون پایستگی انرژی ایجاب می کند که مجموع کار انجام شده روی گاز، و گرمای مبادله شده با گاز ، با تغییرات کل انرژی گاز برابر باشد.

$$\Delta E = \underbrace{\Delta E_K + \Delta E_P}_{0} + \Delta U = \Delta Q + \Delta W$$

$$\Delta U = \Delta Q + \Delta W$$

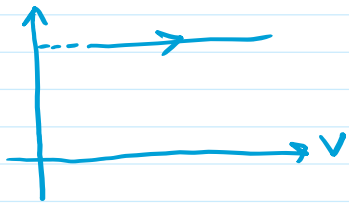
بررسی قانون اول در فرآیند های گاز کامل



1. فرآیند هم حجم

$\Delta W = 0 \rightarrow \Delta U = \Delta Q$

2. فرآیند هم فشار



$\Delta W = -P\Delta V$

$\rightarrow \boxed{\Delta U = \Delta Q - P\Delta V}$

3. فرآیند بی دررو



$\Delta Q = 0$

$\rightarrow \boxed{\Delta U = \Delta W}$

4. فرآیند هم دما

★ می توان نشان داد که انرژی درونی فقط تابع دماست.



$\Delta U = 0 \rightarrow \boxed{\Delta Q = -\Delta W}$

ظرفیت گرمایی فشار ثابت و حجم ثابت

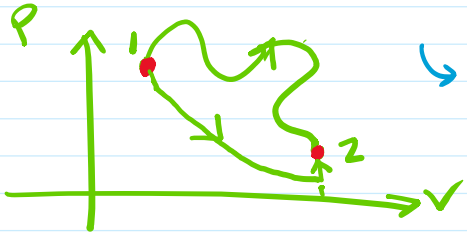
C_V C_P

★ C_P و C_V برای اکثر گازها، در محدودهٔ وسیعی از دما تقریباً ثابتند.

در فرآیند هم حجم $\rightarrow$ $\Delta U = \Delta Q = mC_V\Delta T$

$\rightarrow \boxed{\Delta U = C_V\Delta T}$ (*) این معادله همواره صادق است.

در فرآیند هم فشار $\rightarrow \Delta U = \Delta Q - P\Delta V = m C_p \Delta T - P\Delta V$



(*) $\hookrightarrow C_v \Delta T = C_p \Delta T - P\Delta V$

$\rightarrow C_v = C_p - \frac{P\Delta V}{\Delta T}$

$PV = nRT$
$PV_1 = nRT_1$
$PV_2 = nRT_2$

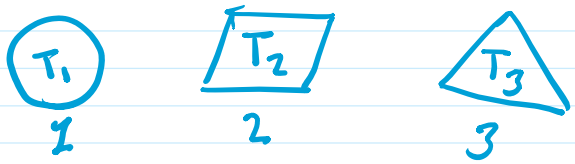
$\rightarrow P(V_2 - V_1) = nR(T_2 - T_1)$

$\rightarrow P\Delta V = nR\Delta T \rightarrow \frac{P\Delta V}{\Delta T} = nR$

$\rightarrow$ $\boxed{C_v = C_p - nR}$

قانون صفرم و اول ترمودینامیک ـ کار و انرژی درونی ـ ظرفیت گرمایی فشار ثابت و حجم ثابت

قانون صفرم ترمودینامیک

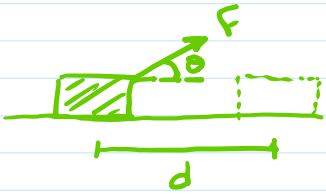


$T_1 = T_3$
$T_2 = T_3$
$\rightarrow T_1 = T_2$

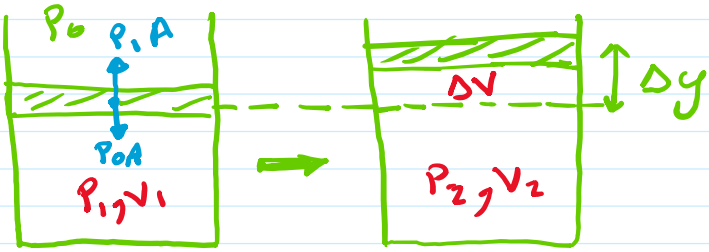
کار

در مکانیک :

$W = F d \cos\theta$



در ترمودینامیک :



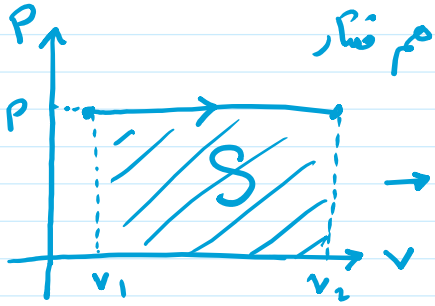
$PV = nRT$

$P_1 A = P_0 A \rightarrow P_1 = P_0$
$P_2 A = P_0 A \rightarrow P_2 = P_0$
} فرآیند هم فشار است

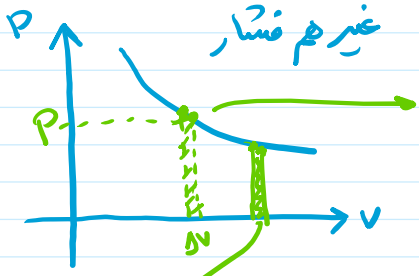
$W = F\Delta y = (PA)\Delta y = P(A\Delta y) = P\Delta V$ (کار گاز روی محیط)

کار محیط روی گاز $W' = -P\Delta V$ است.

در فرآیند غیر فشار ثابت :



$\rightarrow |W| = P\Delta V = S$



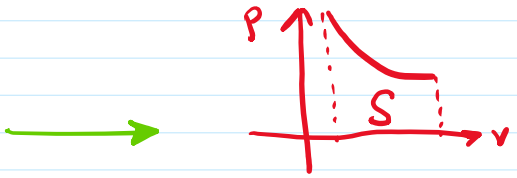
$W_{\text{تکه}} = -P\Delta V \rightarrow |W_{\text{تکه}}| = S_{\text{تکه}}$

کار کل برابر است جمع همهٔ کارهای تکه ها

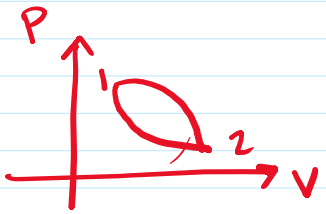
پس کار کل برابر است با جمع مساحت تکه ها

اندازه

$S = P\Delta V$



$\rightarrow |W_{tl}| = S$



★ کار وابسته به مسیر است.

★ کار در فرآیند هم حجم، صفر است.

انرژی درونی

یک عنوینه گاز، دارای انرژی های مختلف است. اعم از: جنبشی، پتانسیل شیمیایی، انرژی ساختار اتم، ....

$E = E_k + E_p + U \longrightarrow$ انرژی درونی



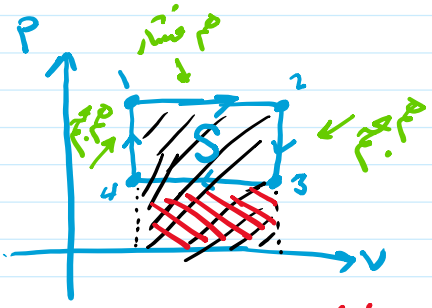
★ انرژی درونی وابسته به مسیر نیست.

تغییر

★ گرما اگر به سیستم داده شود، $\Delta Q > 0$ و اگر گرما گرفته شود، $\Delta Q < 0$ است.

★ گرمای مبادله شده وابسته به مسیر است.

در چرخه ها :



$W_{12} = -P_1 \Delta V < 0$

$W_{34} = -P_2 \Delta V > 0$

در چرخه ، کار انجام شده ، برابر مساحت داخل چرخه است .

★ اگر چرخه ساعتگرد باشد، کار کل منفی و اگر پاد ساعتگرد باشد، کار کل مثبت است .



★ در چرخه ، تغییرات انرژی درونی ، صفر است .

قانون اول ترمودینامیک

قانون پایستگی انرژی ایجاب می کند که مجموع کار انجام شده روی گاز، و گرمای مبادله شده با گاز ، با تغییرات کل انرژی گاز برابر باشد.

$$\Delta E = \underbrace{\Delta E_K + \Delta E_P}_{0} + \Delta U = \Delta Q + \Delta W$$

$$\Delta U = \Delta Q + \Delta W$$

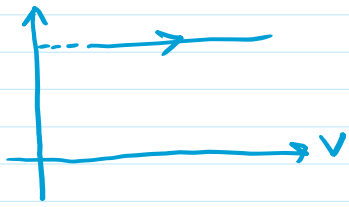
بررسی قانون اول در فرآیند های گاز کامل



1. فرآیند هم حجم

$\Delta W = 0 \rightarrow \Delta U = \Delta Q$

2. فرآیند هم فشار



$\Delta W = -P\Delta V$

$\rightarrow \boxed{\Delta U = \Delta Q - P\Delta V}$

3. فرآیند بی دررو



$\Delta Q = 0$

$\rightarrow \boxed{\Delta U = \Delta W}$

4. فرآیند هم دما

★ می توان نشان داد که انرژی درونی فقط تابع دماست.



$\Delta U = 0 \rightarrow \boxed{\Delta Q = -\Delta W}$

ظرفیت گرمایی فشار ثابت و حجم ثابت

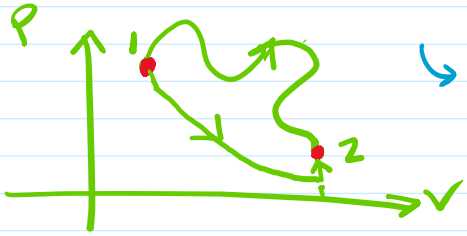
C_V C_P

★ C_P و C_V برای اکثر گازها، در محدودهٔ وسیعی از دما تقریباً ثابتند.

در فرآیند هم حجم $\rightarrow$ $\Delta U = \Delta Q = mC_V\Delta T$

$\rightarrow \boxed{\Delta U = C_V\Delta T}$ (*) این معادله همواره صادق است.

در فرآیند هم فشار $\rightarrow \Delta U = \Delta Q - P\Delta V = m C_p \Delta T - P\Delta V$



(*) $\hookrightarrow C_v \Delta T = C_p \Delta T - P\Delta V$

$\rightarrow C_v = C_p - \frac{P\Delta V}{\Delta T}$

$PV = nRT$
$PV_1 = nRT_1$
$PV_2 = nRT_2$

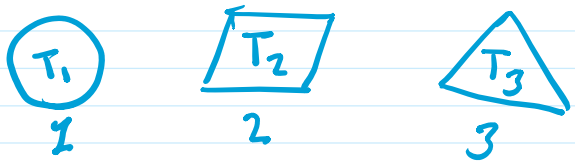
$\rightarrow P(V_2 - V_1) = nR(T_2 - T_1)$

$\rightarrow P\Delta V = nR\Delta T \rightarrow \frac{P\Delta V}{\Delta T} = nR$

$\rightarrow$ $\boxed{C_v = C_p - nR}$

قانون صفرم و اول ترمودینامیک ـ کار و انرژی درونی ـ ظرفیت گرمایی فشار ثابت و حجم ثابت

قانون صفرم ترمودینامیک

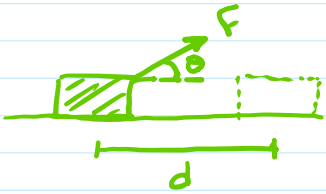


$T_1 = T_3$
$T_2 = T_3$
$\rightarrow T_1 = T_2$

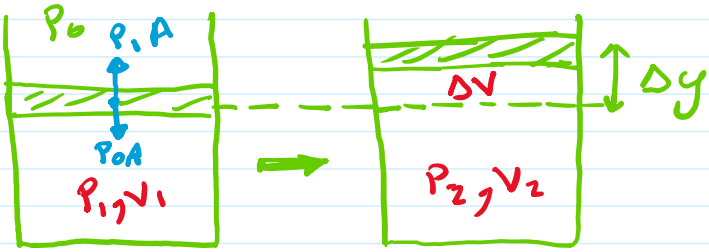
کار

در مکانیک :

$W = F d \cos\theta$



در ترمودینامیک :



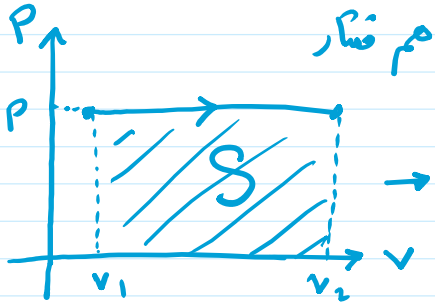
$PV = nRT$

$P_1 A = P_0 A \rightarrow P_1 = P_0$
$P_2 A = P_0 A \rightarrow P_2 = P_0$
} فرآیند هم فشار است

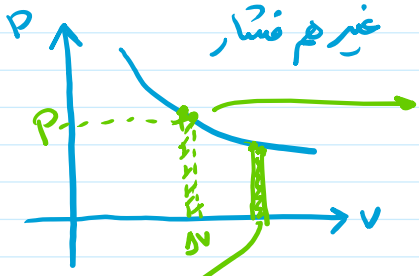
$W = F\Delta y = (PA)\Delta y = P(A\Delta y) = P\Delta V$ (کار گاز روی محیط)

کار محیط روی گاز $W' = -P\Delta V$ است.

در فرآیند غیر فشار ثابت :



$\rightarrow |W| = P\Delta V = S$



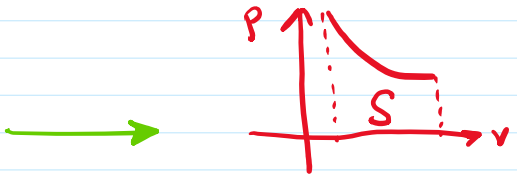
$W_{\text{تکه}} = -P\Delta V \rightarrow |W_{\text{تکه}}| = S_{\text{تکه}}$

کار کل برابر است جمع همهٔ کارهای تکه ها

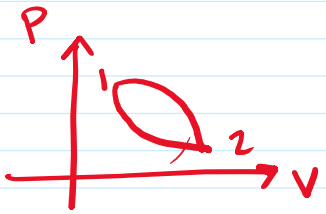
پس کار کل برابر است با جمع مساحت تکه ها

اندازه

$S = P\Delta V$



$\rightarrow |W_{tl}| = S$



★ کار وابسته به مسیر است.

★ کار در فرآیند هم حجم، صفر است.

انرژی درونی

یک عنوینه گاز، دارای انرژی های مختلف است. اعم از: جنبشی، پتانسیل شیمیایی، انرژی ساختار اتم، ....

$E = E_k + E_p + U \longrightarrow$ انرژی درونی



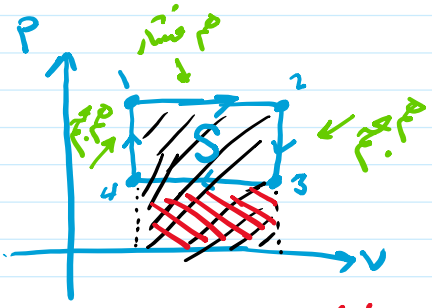
★ انرژی درونی وابسته به مسیر نیست.

تغییر

★ گرما اگر به سیستم داده شود، $\Delta Q > 0$ و اگر گرما گرفته شود، $\Delta Q < 0$ است.

★ گرمای مبادله شده وابسته به مسیر است.

در چرخه ها :



$W_{12} = -P_1 \Delta V < 0$

$W_{34} = -P_2 \Delta V > 0$

در چرخه ، کار انجام شده ، برابر مساحت داخل چرخه است .

★ اگر چرخه ساعتگرد باشد، کار کل منفی و اگر پاد ساعتگرد باشد، کار کل مثبت است .



★ در چرخه ، تغییرات انرژی درونی ، صفر است .

قانون اول ترمودینامیک

قانون پایستگی انرژی ایجاب می کند که مجموع کار انجام شده روی گاز، و گرمای مبادله شده با گاز ، با تغییرات کل انرژی گاز برابر باشد.

$$\Delta E = \underbrace{\Delta E_K + \Delta E_P}_{0} + \Delta U = \Delta Q + \Delta W$$

$$\Delta U = \Delta Q + \Delta W$$

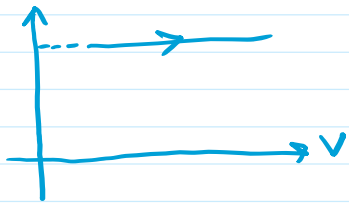
بررسی قانون اول در فرآیند های گاز کامل



1. فرآیند هم حجم

$\Delta W = 0 \rightarrow \Delta U = \Delta Q$

2. فرآیند هم فشار



$\Delta W = -P\Delta V$

$\rightarrow \boxed{\Delta U = \Delta Q - P\Delta V}$

3. فرآیند بی دررو



$\Delta Q = 0$

$\rightarrow \boxed{\Delta U = \Delta W}$

4. فرآیند هم دما

★ می توان نشان داد که انرژی درونی فقط تابع دماست.



$\Delta U = 0 \rightarrow \boxed{\Delta Q = -\Delta W}$

ظرفیت گرمایی فشار ثابت و حجم ثابت

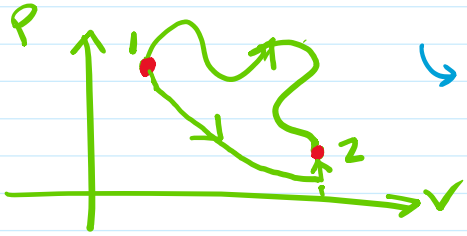
C_V C_P

★ C_P و C_V برای اکثر گازها، در محدودهٔ وسیعی از دما تقریباً ثابتند.

در فرآیند هم حجم $\rightarrow$ $\Delta U = \Delta Q = mC_V\Delta T$

$\rightarrow \boxed{\Delta U = C_V\Delta T}$ (*) این معادله همواره صادق است.

در فرآیند هم فشار $\rightarrow \Delta U = \Delta Q - P\Delta V = m C_p \Delta T - P\Delta V$



(*) $\hookrightarrow C_v \Delta T = C_p \Delta T - P\Delta V$

$\rightarrow C_v = C_p - \frac{P\Delta V}{\Delta T}$

$PV = nRT$
$PV_1 = nRT_1$
$PV_2 = nRT_2$

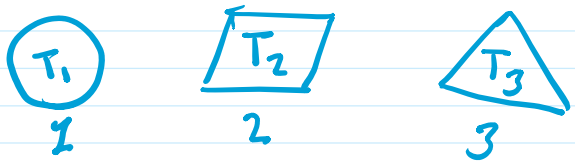
$\rightarrow P(V_2 - V_1) = nR(T_2 - T_1)$

$\rightarrow P\Delta V = nR\Delta T \rightarrow \frac{P\Delta V}{\Delta T} = nR$

$\rightarrow$ $\boxed{C_v = C_p - nR}$

قانون صفرم و اول ترمودینامیک ـ کار و انرژی درونی ـ ظرفیت گرمایی فشار ثابت و حجم ثابت

قانون صفرم ترمودینامیک

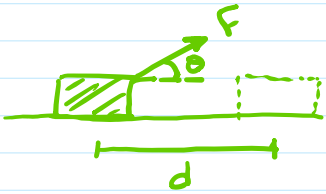


$T_1 = T_3$
$T_2 = T_3$
$\rightarrow T_1 = T_2$

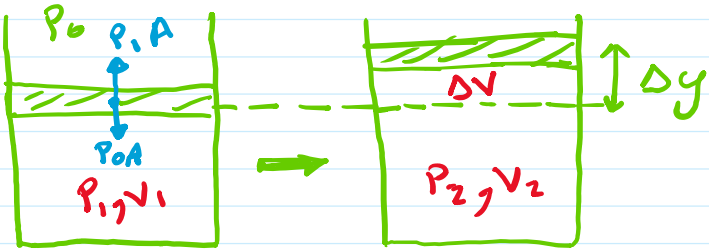
کار

در مکانیک :

$W = F d \cos\theta$



در ترمودینامیک :



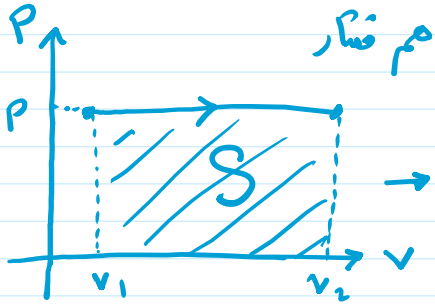
$PV = nRT$

$P_1 A = P_0 A \rightarrow P_1 = P_0$
$P_2 A = P_0 A \rightarrow P_2 = P_0$
} فرآیند هم فشار است

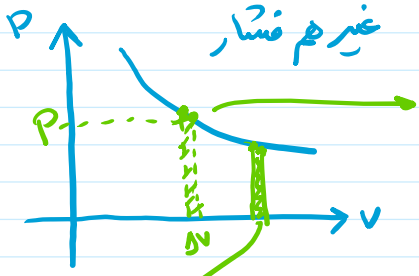
$W = F\Delta y = (PA)\Delta y = P(A\Delta y) = P\Delta V$ (کار گاز روی محیط)

کار محیط روی گاز $W' = -P\Delta V$ است.

در فرآیند غیر فشار ثابت :



$\rightarrow |W| = P\Delta V = S$



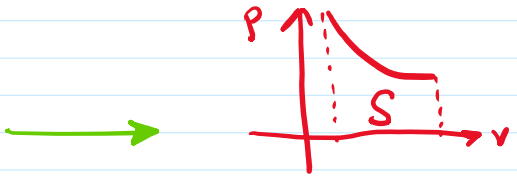
$W_{\text{تکه}} = -P\Delta V \rightarrow |W_{\text{تکه}}| = S_{\text{تکه}}$

کار کل برابر است جمع همهٔ کارهای تکه ها

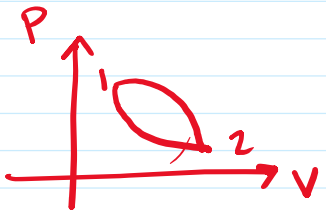
پس کار کل برابر است با جمع مساحت تکه ها

اندازه

$S = P\Delta V$



$\rightarrow |W_{tl}| = S$



★ کار وابسته به مسیر است.

★ کار در فرآیند هم حجم، صفر است.

انرژی درونی

یک عنوینه گاز، دارای انرژی های مختلف است. اعم از: جنبشی، پتانسیل شیمیایی، انرژی ساختار اتم، ....

$E = E_k + E_p + U \longrightarrow$ انرژی درونی



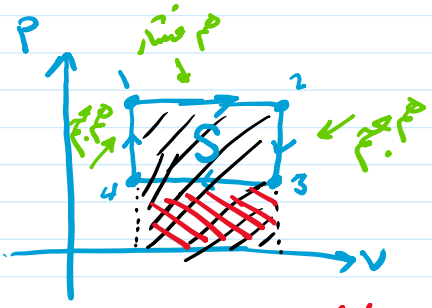
★ انرژی درونی وابسته به مسیر نیست.

تغییر

★ گرما اگر به سیستم داده شود، $\Delta Q > 0$ و اگر گرما گرفته شود، $\Delta Q < 0$ است.

★ گرمای مبادله شده وابسته به مسیر است.

در چرخه ها :



$W_{12} = -P_1 \Delta V < 0$

$W_{34} = -P_2 \Delta V > 0$

در چرخه ، کار انجام شده ، برابر مساحت داخل چرخه است .

★ اگر چرخه ساعتگرد باشد، کار کل منفی و اگر پاد ساعتگرد باشد، کار کل مثبت است .



★ در چرخه ، تغییرات انرژی درونی ، صفر است .

قانون اول ترمودینامیک

قانون پایستگی انرژی ایجاب می کند که مجموع کار انجام شده روی گاز، و گرمای مبادله شده با گاز ، با تغییرات کل انرژی گاز برابر باشد.

$$\Delta E = \underbrace{\Delta E_K + \Delta E_P}_{0} + \Delta U = \Delta Q + \Delta W$$

$$\Delta U = \Delta Q + \Delta W$$

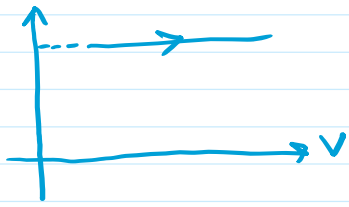
بررسی قانون اول در فرآیند های گاز کامل



1. فرآیند هم حجم

$\Delta W = 0 \rightarrow \Delta U = \Delta Q$

2. فرآیند هم فشار



$\Delta W = -P\Delta V$

$\rightarrow \boxed{\Delta U = \Delta Q - P\Delta V}$

3. فرآیند بی دررو



$\Delta Q = 0$

$\rightarrow \boxed{\Delta U = \Delta W}$

4. فرآیند هم دما

★ می توان نشان داد که انرژی درونی فقط تابع دماست.



$\Delta U = 0 \rightarrow \boxed{\Delta Q = -\Delta W}$

ظرفیت گرمایی فشار ثابت و حجم ثابت

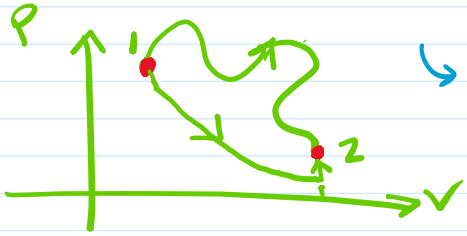
C_V C_P

★ C_P و C_V برای اکثر گازها، در محدودهٔ وسیعی از دما تقریباً ثابتند.

در فرآیند هم حجم $\rightarrow$ $\Delta U = \Delta Q = mC_V\Delta T$

$\rightarrow \boxed{\Delta U = C_V\Delta T}$ (*) این معادله همواره صادق است.

در فرآیند هم فشار $\rightarrow \Delta U = \Delta Q - P\Delta V = m C_p \Delta T - P\Delta V$



(*) $\hookrightarrow C_v \Delta T = C_p \Delta T - P\Delta V$

$\rightarrow C_v = C_p - \frac{P\Delta V}{\Delta T}$

$PV = nRT$
$PV_1 = nRT_1$
$PV_2 = nRT_2$

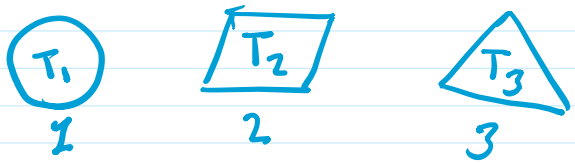
$\rightarrow P(V_2 - V_1) = nR(T_2 - T_1)$

$\rightarrow P\Delta V = nR\Delta T \rightarrow \frac{P\Delta V}{\Delta T} = nR$

$\rightarrow$ $\boxed{C_v = C_p - nR}$

قانون صفرم و اول ترمودینامیک ـ کار و انرژی درونی ـ ظرفیت گرمایی فشار ثابت و حجم ثابت

قانون صفرم ترمودینامیک

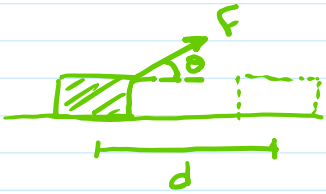


$T_1 = T_3$
$T_2 = T_3$
$\rightarrow T_1 = T_2$

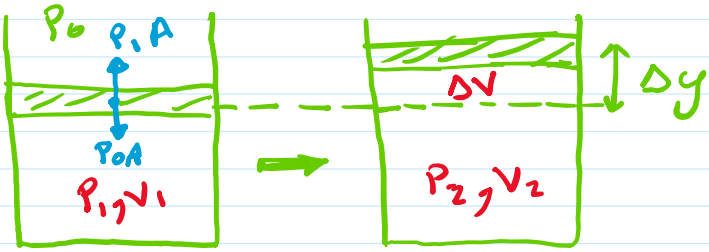
کار

در مکانیک :

$W = F d \cos\theta$



در ترمودینامیک :



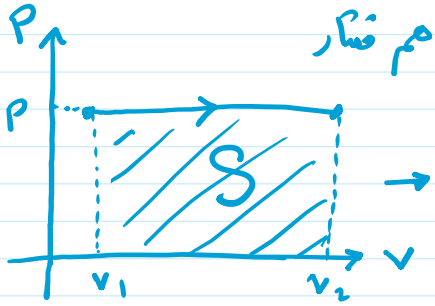
$PV = nRT$

$P_1 A = P_0 A \rightarrow P_1 = P_0$
$P_2 A = P_0 A \rightarrow P_2 = P_0$
} فرآیند هم فشار است

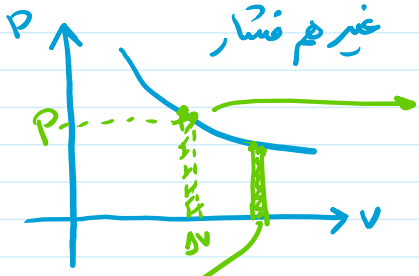
$W = F\Delta y = (PA)\Delta y = P(A\Delta y) = P\Delta V$ (کار گاز روی محیط)

کار محیط روی گاز $W' = -P\Delta V$ است.

در فرآیند غیر فشار ثابت :



$\rightarrow |W| = P\Delta V = S$



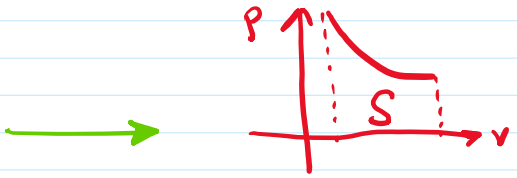
$W_{\text{تکه}} = -P\Delta V \rightarrow |W_{\text{تکه}}| = S_{\text{تکه}}$

کار کل برابر است جمع همهٔ کارهای تکه ها

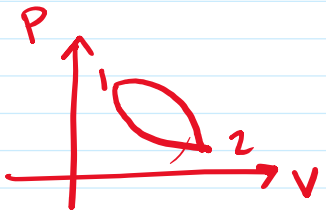
پس کار کل برابر است با جمع مساحت تکه ها

اندازه

$S = P\Delta V$



$\rightarrow |W_{tl}| = S$



★ کار وابسته به مسیر است.

★ کار در فرآیند هم حجم، صفر است.

انرژی درونی

یک عنوینه گاز، دارای انرژی های مختلف است. اعم از: جنبشی، پتانسیل شیمیایی، انرژی ساختار اتم، ....

$E = E_k + E_p + U \longrightarrow$ انرژی درونی



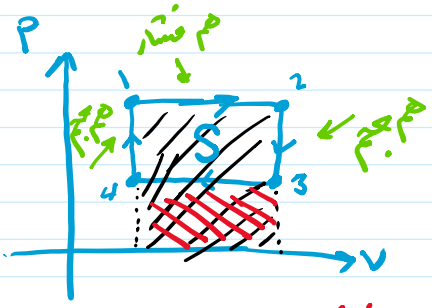
★ انرژی درونی وابسته به مسیر نیست.

تغییر

★ گرما اگر به سیستم داده شود، $\Delta Q > 0$ و اگر گرما گرفته شود، $\Delta Q < 0$ است.

★ گرمای مبادله شده وابسته به مسیر است.

در چرخه ها :



$W_{12} = -P_1 \Delta V < 0$

$W_{34} = -P_2 \Delta V > 0$

در چرخه ، کار انجام شده ، برابر مساحت داخل چرخه است .

★ اگر چرخه ساعتگرد باشد، کار کل منفی و اگر پاد ساعتگرد باشد، کار کل مثبت است .



★ در چرخه ، تغییرات انرژی درونی ، صفر است .

قانون اول ترمودینامیک

قانون پایستگی انرژی ایجاب می کند که مجموع کار انجام شده روی گاز، و گرمای مبادله شده با گاز ، با تغییرات کل انرژی گاز برابر باشد.

$$\Delta E = \underbrace{\Delta E_K + \Delta E_P}_{0} + \Delta U = \Delta Q + \Delta W$$

$$\Delta U = \Delta Q + \Delta W$$

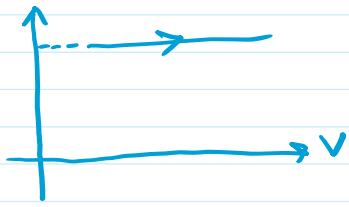
بررسی قانون اول در فرآیند های گاز کامل



1. فرآیند هم حجم

$\Delta W = 0 \rightarrow \Delta U = \Delta Q$

2. فرآیند هم فشار



$\Delta W = -P\Delta V$

$\rightarrow \boxed{\Delta U = \Delta Q - P\Delta V}$

3. فرآیند بی دررو



$\Delta Q = 0$

$\rightarrow \boxed{\Delta U = \Delta W}$

4. فرآیند هم دما

★ می توان نشان داد که انرژی درونی فقط تابع دماست.



$\Delta U = 0 \rightarrow \boxed{\Delta Q = -\Delta W}$

ظرفیت گرمایی فشار ثابت و حجم ثابت

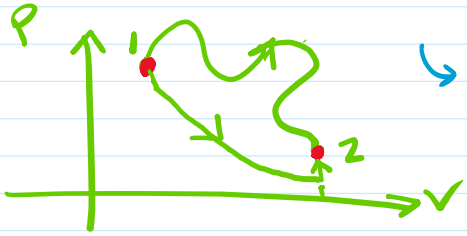
C_V C_P

★ C_P و C_V برای اکثر گازها، در محدودهٔ وسیعی از دما تقریباً ثابتند.

در فرآیند هم حجم $\rightarrow$ $\Delta U = \Delta Q = mC_V\Delta T$

$\rightarrow \boxed{\Delta U = C_V\Delta T}$ (*) این معادله همواره صادق است.

در فرآیند هم فشار $\rightarrow \Delta U = \Delta Q - P\Delta V = m C_p \Delta T - P\Delta V$



(*) $\hookrightarrow C_v \Delta T = C_p \Delta T - P\Delta V$

$\rightarrow C_v = C_p - \frac{P\Delta V}{\Delta T}$

$PV = nRT$
$PV_1 = nRT_1$
$PV_2 = nRT_2$

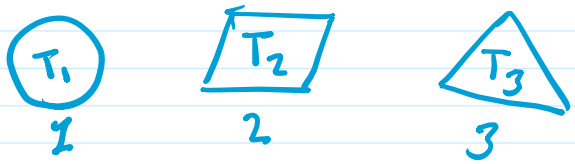
$\rightarrow P(V_2 - V_1) = nR(T_2 - T_1)$

$\rightarrow P\Delta V = nR\Delta T \rightarrow \frac{P\Delta V}{\Delta T} = nR$

$\rightarrow$ $\boxed{C_v = C_p - nR}$

قانون صفرم و اول ترمودینامیک ـ کار و انرژی درونی ـ ظرفیت گرمایی فشار ثابت و حجم ثابت

قانون صفرم ترمودینامیک

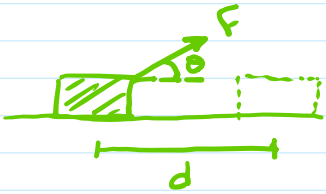


$T_1 = T_3$
$T_2 = T_3$
$\rightarrow T_1 = T_2$

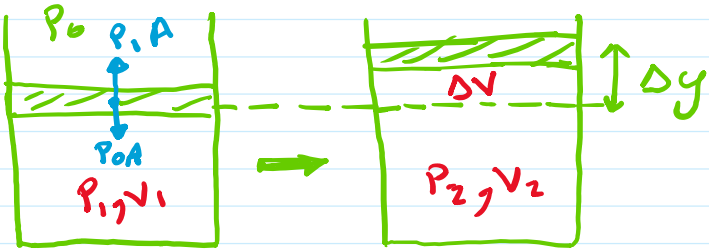
کار

در مکانیک :

$W = F d \cos\theta$



در ترمودینامیک :



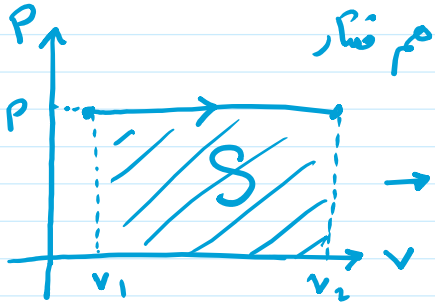
$PV = nRT$

$P_1 A = P_0 A \rightarrow P_1 = P_0$
$P_2 A = P_0 A \rightarrow P_2 = P_0$
} فرآیند هم فشار است

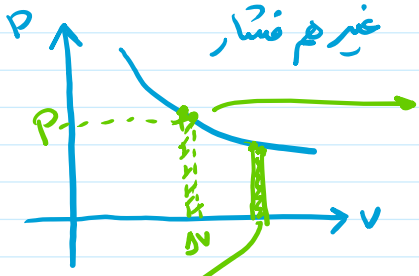
$W = F\Delta y = (PA)\Delta y = P(A\Delta y) = P\Delta V$ (کار گاز روی محیط)

کار محیط روی گاز $W' = -P\Delta V$ است.

در فرآیند غیر فشار ثابت :



$\rightarrow |W| = P\Delta V = S$



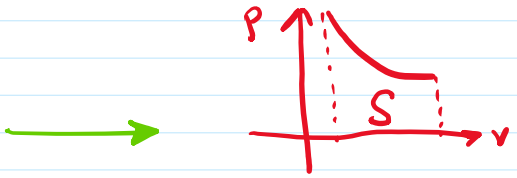
$W_{\text{تکه}} = -P\Delta V \rightarrow |W_{\text{تکه}}| = S_{\text{تکه}}$

کار کل برابر است جمع همهٔ کارهای تکه ها

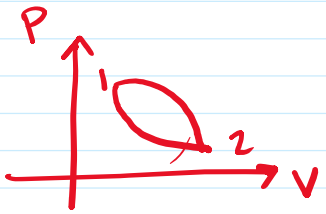
پس کار کل برابر است با جمع مساحت تکه ها

اندازه

$S = P\Delta V$



$\rightarrow |W_{tl}| = S$



★ کار وابسته به مسیر است.

★ کار در فرآیند هم حجم، صفر است.

انرژی درونی

یک عنوینه گاز، دارای انرژی های مختلف است. اعم از: جنبشی، پتانسیل شیمیایی، انرژی ساختار اتم، ....

$E = E_k + E_p + U \longrightarrow$ انرژی درونی



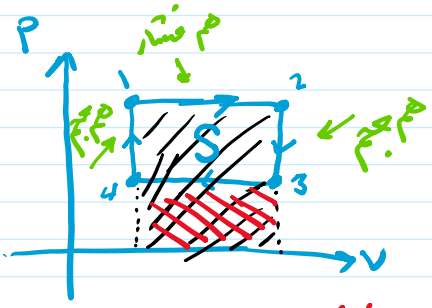
★ انرژی درونی وابسته به مسیر نیست.

تغییر

★ گرما اگر به سیستم داده شود، $\Delta Q > 0$ و اگر گرما گرفته شود، $\Delta Q < 0$ است.

★ گرمای مبادله شده وابسته به مسیر است.

در چرخه ها :



$W_{12} = -P_1 \Delta V < 0$

$W_{34} = -P_2 \Delta V > 0$

در چرخه ، کار انجام شده ، برابر مساحت داخل چرخه است .

★ اگر چرخه ساعتگرد باشد، کار کل منفی و اگر پاد ساعتگرد باشد، کار کل مثبت است .



★ در چرخه ، تغییرات انرژی درونی ، صفر است .

قانون اول ترمودینامیک

قانون پایستگی انرژی ایجاب می کند که مجموع کار انجام شده روی گاز، و گرمای مبادله شده با گاز ، با تغییرات کل انرژی گاز برابر باشد.

$$\Delta E = \underbrace{\Delta E_K + \Delta E_P}_{0} + \Delta U = \Delta Q + \Delta W$$

$$\Delta U = \Delta Q + \Delta W$$

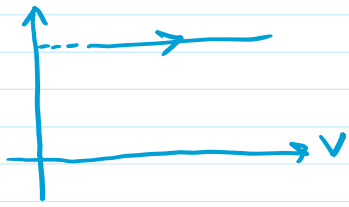
بررسی قانون اول در فرآیند های گاز کامل



1. فرآیند هم حجم

$\Delta W = 0 \rightarrow \Delta U = \Delta Q$

2. فرآیند هم فشار



$\Delta W = -P\Delta V$

$\rightarrow \boxed{\Delta U = \Delta Q - P\Delta V}$

3. فرآیند بی دررو



$\Delta Q = 0$

$\rightarrow \boxed{\Delta U = \Delta W}$

4. فرآیند هم دما

★ می توان نشان داد که انرژی درونی فقط تابع دماست.



$\Delta U = 0 \rightarrow \boxed{\Delta Q = -\Delta W}$

ظرفیت گرمایی فشار ثابت و حجم ثابت

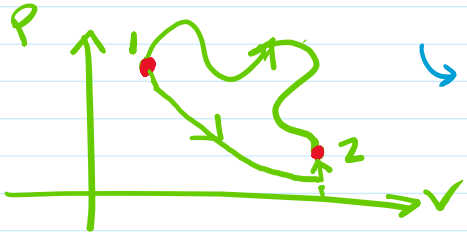
C_V C_P

★ C_P و C_V برای اکثر گازها، در محدودهٔ وسیعی از دما تقریباً ثابتند.

در فرآیند هم حجم $\rightarrow$ $\Delta U = \Delta Q = mC_V\Delta T$

$\rightarrow \boxed{\Delta U = C_V\Delta T}$ (*) این معادله همواره صادق است.

در فرآیند هم فشار $\rightarrow \Delta U = \Delta Q - P\Delta V = m C_p \Delta T - P\Delta V$



(*) $\hookrightarrow C_v \Delta T = C_p \Delta T - P\Delta V$

$\rightarrow C_v = C_p - \frac{P\Delta V}{\Delta T}$

$PV = nRT$
$PV_1 = nRT_1$
$PV_2 = nRT_2$

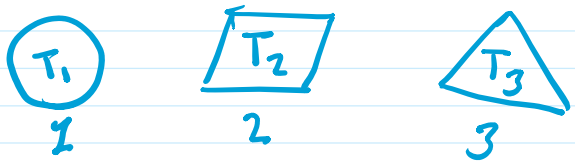
$\rightarrow P(V_2 - V_1) = nR(T_2 - T_1)$

$\rightarrow P\Delta V = nR\Delta T \rightarrow \frac{P\Delta V}{\Delta T} = nR$

$\rightarrow$ $\boxed{C_v = C_p - nR}$

قانون صفرم و اول ترمودینامیک ـ کار و انرژی درونی ـ ظرفیت گرمایی فشار ثابت و حجم ثابت

قانون صفرم ترمودینامیک

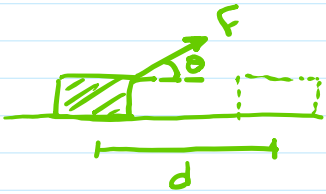


$T_1 = T_3$
$T_2 = T_3$
$\rightarrow T_1 = T_2$

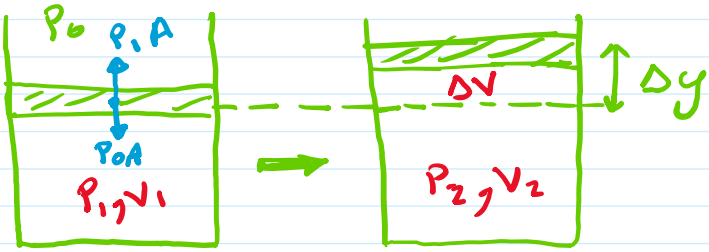
کار

در مکانیک :

$W = F d \cos\theta$



در ترمودینامیک :



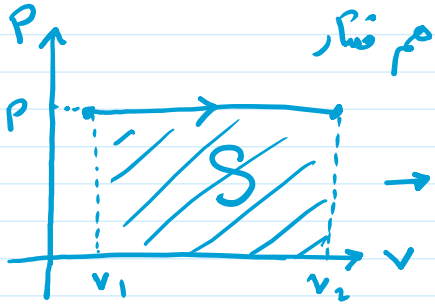
$PV = nRT$

$P_1 A = P_0 A \rightarrow P_1 = P_0$
$P_2 A = P_0 A \rightarrow P_2 = P_0$
} فرآیند هم فشار است

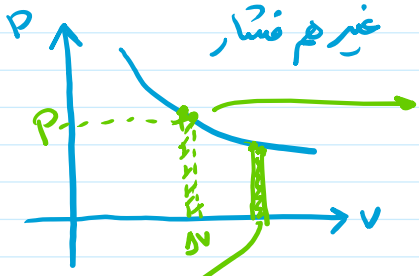
$W = F\Delta y = (PA)\Delta y = P(A\Delta y) = P\Delta V$ (کار گاز روی محیط)

کار محیط روی گاز $W' = -P\Delta V$ است.

در فرآیند غیر فشار ثابت :



$\rightarrow |W| = P\Delta V = S$



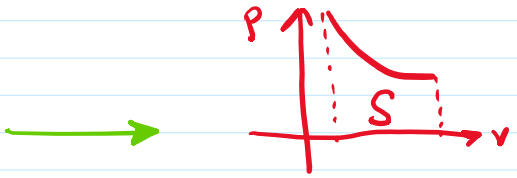
$W_{\text{تکه}} = -P\Delta V \rightarrow |W_{\text{تکه}}| = S_{\text{تکه}}$

کار کل برابر است جمع همهٔ کارهای تکه ها

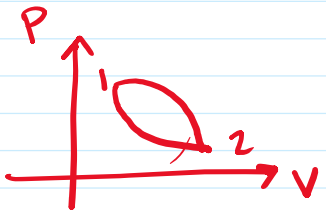
پس کار کل برابر است با جمع مساحت تکه ها

اندازه

$S = P\Delta V$



$\rightarrow |W_{tl}| = S$



★ کار وابسته به مسیر است.

★ کار در فرآیند هم حجم، صفر است.

انرژی درونی

یک عنوینه گاز، دارای انرژی های مختلف است. اعم از: جنبشی، پتانسیل شیمیایی، انرژی ساختار اتم، ....

$E = E_k + E_p + U \longrightarrow$ انرژی درونی



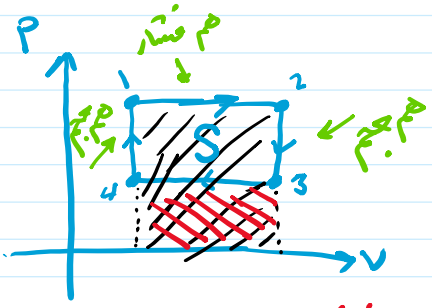
★ انرژی درونی وابسته به مسیر نیست.

تغییر

★ گرما اگر به سیستم داده شود، $\Delta Q > 0$ و اگر گرما گرفته شود، $\Delta Q < 0$ است.

★ گرمای مبادله شده وابسته به مسیر است.

در چرخه ها :



$W_{12} = -P_1 \Delta V < 0$

$W_{34} = -P_2 \Delta V > 0$

در چرخه ، کار انجام شده ، برابر مساحت داخل چرخه است .

★ اگر چرخه ساعتگرد باشد، کار کل منفی و اگر پاد ساعتگرد باشد، کار کل مثبت است .



★ در چرخه ، تغییرات انرژی درونی ، صفر است .

قانون اول ترمودینامیک

قانون پایستگی انرژی ایجاب می کند که مجموع کار انجام شده روی گاز، و گرمای مبادله شده با گاز ، با تغییرات کل انرژی گاز برابر باشد.

$$\Delta E = \underbrace{\Delta E_K + \Delta E_P}_{0} + \Delta U = \Delta Q + \Delta W$$

$$\Delta U = \Delta Q + \Delta W$$

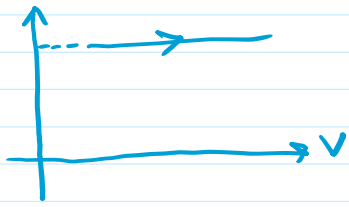
بررسی قانون اول در فرآیند های گاز کامل



1. فرآیند هم حجم

$\Delta W = 0 \rightarrow \Delta U = \Delta Q$

2. فرآیند هم فشار



$\Delta W = -P\Delta V$

$\rightarrow \boxed{\Delta U = \Delta Q - P\Delta V}$

3. فرآیند بی دررو



$\Delta Q = 0$

$\rightarrow \boxed{\Delta U = \Delta W}$

4. فرآیند هم دما

★ می توان نشان داد که انرژی درونی فقط تابع دماست.



$\Delta U = 0 \rightarrow \boxed{\Delta Q = -\Delta W}$

ظرفیت گرمایی فشار ثابت و حجم ثابت

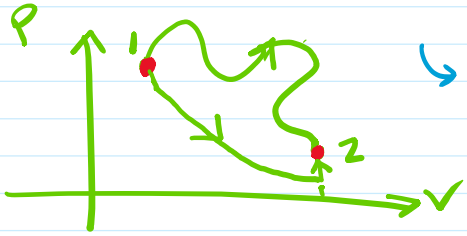
C_V C_P

★ C_P و C_V برای اکثر گازها، در محدودهٔ وسیعی از دما تقریباً ثابتند.

در فرآیند هم حجم $\rightarrow$ $\Delta U = \Delta Q = mC_V\Delta T$

$\rightarrow \boxed{\Delta U = C_V\Delta T}$ (*) این معادله همواره صادق است.

در فرآیند هم فشار $\rightarrow \Delta U = \Delta Q - P\Delta V = m C_p \Delta T - P\Delta V$



(*) $\hookrightarrow C_v \Delta T = C_p \Delta T - P\Delta V$

$\rightarrow C_v = C_p - \frac{P\Delta V}{\Delta T}$

$PV = nRT$
$PV_1 = nRT_1$
$PV_2 = nRT_2$

$\rightarrow P(V_2 - V_1) = nR(T_2 - T_1)$

$\rightarrow P\Delta V = nR\Delta T \rightarrow \frac{P\Delta V}{\Delta T} = nR$

$\rightarrow$ $\boxed{C_v = C_p - nR}$